

Materia: Matemática V	Código: 93.57
Créditos: 6	Carga horaria total: 102
Departamento: Ciencias Exactas y Naturales	Año: 2023
Carrera de: Bioingeniería / Ingeniería Electrónica	
Fecha última actualización: 22/5/2023 10:00:00	

➤ Carga horaria:

102	Horas totales
51	hs. teóricas
51	hs. prácticas
0	hs. de laboratorio

6	Horas semanales
6	hs. presencial
	hs. a distancia

➤ Contenidos mínimos:

- 1 Introducción
- 2 Series de Fourier
- 3 Integral de Fourier
- 4 Transformada de Laplace
- 5 Ecuaciones diferenciales en derivadas parciales: generalidades.
- 6 Ecuación de la Onda
- 7 Ecuación de Difusión
- 8 Ecuación de Laplace
- 9 Problemas en recintos no acotados.

➤ Presentación de la materia:

La materia Matemática V se dicta en el primer cuatrimestre del tercer año de las carreras de Bioingeniería e Ingeniería Electrónica. En esta asignatura se abordan los conceptos, métodos y aplicaciones de la Matemática avanzada que permiten establecer los fundamentos reales para el análisis en tiempo y frecuencia de los modelos matemáticos de los sistemas usuales de la Ingeniería y sus interacciones. Se busca aportar a la formación de estructuras conceptuales que permitan una doble interpretación temporal-frecuencial de los modelos, y operar exitosamente a partir de ellas. Se pretende que los alumnos alcancen la madurez matemática necesaria para dominar la asignatura, haciendo hincapié en la incorporación del aparato matemático que se necesita para aplicar los conceptos a situaciones de ingeniería involucradas.

➤ Objetivos de aprendizaje:

Se espera que los alumnos logren:

1. Comprender los conceptos básicos de los contenidos de la materia.
2. Conocer algunas aplicaciones de los contenidos al área de las ingenierías involucradas.
3. Profundizar sobre la utilización de los contenidos en diversas aplicaciones de dichas ingenierías.

➤ Contenidos:

Título	Descripción
Señales en tiempo continuo	Señales en tiempo continuo. Señales periódicas. Representación y análisis de señales. Convolución. Funciones generalizadas. Señales de energía y de potencia.
Series generalizadas de Fourier	Sistema de funciones ortogonales. Serie generalizada de Fourier. Forma trigonométrica. Coeficientes de Euler-Fourier. Forma exponencial. Espectro discreto complejo. Convergencia. Condiciones de Dirichlet. Convergencia en media. Desigualdad de Bessel. Teorema de Parseval. Contenido de potencia.
Transformada de Fourier	Transformada de Fourier. Condiciones de existencia. Propiedades operacionales. Transformada de Fourier de funciones generalizadas. Transformada de Fourier de funciones periódicas. Convolución y el teorema de Borel. Densidades espectrales de energía y potencia.
Señales en tiempo discreto	Señales en tiempo discreto. Señales periódicas. Series de Fourier en tiempo discreto. Convolución periódica. Señales de energía y de potencia. Transformada de Fourier en tiempo discreto
Transformada Z	Ecuaciones diferenciales en derivadas parciales de primer orden. Método de las características. Ocurrencia de la Existencia de la Transformada Z unilateral. Radio de convergencia absoluta. Propiedades operacionales. teoremas del valor inicial y final. Métodos de antitransformación. Aplicación a la resolución de ecuaciones en diferencias.
Sistemas en tiempo continuo	Descripción entrada-salida de los sistemas en tiempo continuo. Clasificación de los sistemas en tiempo continuo. Relajación. Sistemas lineales relajados. Respuesta impulsiva. Sistemas LTI. Estabilidad BIBO. Respuesta en frecuencia de los sistemas LTI. Función de transferencia. Aplicación de la Transformada de Laplace para determinar la función de transferencia y la BIBO-estabilidad.
Sistemas en tiempo discreto	Descripción entrada-salida de los sistemas en tiempo discreto. Clasificación de los sistemas en tiempo discreto. Relajación. Sistemas lineales relajados. Respuesta impulsiva. Sistemas LTI.

	Estabilidad BIBO. Respuesta en frecuencia de los sistemas LTI. Función de transferencia. Aplicación de la Transformada Z para determinar la función de transferencia y la BIBO-estabilidad.
Ecuaciones diferenciales en derivadas parciales.	Ecuaciones diferenciales en derivadas parciales de segundo orden. Método de separación de variables: aplicación a las ecuaciones de difusión, de la onda y del potencial en recintos acotados. resolución mediante transformada de Fourier: aplicación a las ecuaciones de difusión, de la onda y del potencial en recintos no acotados.

➤ Estrategias de enseñanza:

Se dictan clases teóricas buscando introducir los conceptos haciendo énfasis en la participación y el intercambio con el grupo. Estas clases se complementan con las prácticas de forma tal que el trabajo coordinado entre ambas brinde las herramientas necesarias para que los alumnos construyan su propio aprendizaje.

➤ Recursos didácticos:

Apuntes de la materia y guías de Trabajos Prácticos. En el aula virtual (campus) se pondrán a disposición la información general de la materia, los apuntes de la materia, las guías de Trabajos Prácticos, y toda comunicación que resulte pertinente.

➤ Modalidad de evaluación y aprobación:

Modalidad de evaluación:

El alumno deberá rendir dos exámenes parciales presenciales escritos. Cada examen parcial y su respectivo recuperatorio constarán de cinco puntos, de forma tal que permitan evaluar si el alumno ha alcanzado los objetivos enunciados. En cada una de las instancias de evaluación se hará la correspondiente revisión con devoluciones personales que permitan orientar al alumno en cuanto a los contenidos que debe reforzar y su organización para el estudio específico de la materia (tiempos, coordinación práctica-teoría). Al finalizar la cursada y habiendo aprobado los parciales o los recuperatorios que correspondan, el alumno deberá rendir un examen final escrito, también presencial, que constará de dos ejercicios y tres puntos teóricos, todos conceptuales e integradores de los conceptos claves de la materia.

Requisitos de aprobación:

Son requisitos de aprobación del curso: 1) Es condición necesaria aprobar con al menos 4 puntos las dos evaluaciones parciales. Por ello, existe la posibilidad de recuperar ambos exámenes parciales. En adelante, llamamos EP_i (con $i = 1, 2$) a la calificación (entre 0 y 10) del alumno en la i -ésima evaluación parcial. EP_i será la nota del parcial o del recuperatorio correspondiente. Para calcular la nota de cursada, si $\$C = (EP_1 + EP_2)/2$, la misma será el redondeo hacia arriba de C , si no recuperó ningún parcial o el redondeo hacia abajo de C si recuperó alguno. En caso de no aprobar alguno de los dos parciales ni su instancia recuperatoria, la nota de cursada será el máximo entre 1 y el redondeo hacia abajo de C .

➤ Bibliografía obligatoria:

N°	Descripción
1	R. Ziemer, W. Tranter y D. Fannin, Signals and Systems, Continuous and Discrete, 4a. Ed. Nueva Jersey, NJ, EEUU.: Prentice Hall, 1998.
2	D. Powers, Boundary Value Problems, 3a. Ed. Orlando, FL, EEUU.: Harcourt Brace Jovanovich, 1987.
3	R. Haberman, Elementary Applied Partial Differential Equations, 3a. Ed. Nueva Jersey, NJ, EEUU.: Prentice Hall, 1998.

➤ Bibliografía complementaria:

N°	Descripción
1	S. Soliman y M. Srinath, Señales y Sistemas continuos y discretos, Madrid, España, Prentice Hall, 1999.
2	H. Hsu, Análisis de Fourier, México, Pearson, 1998.